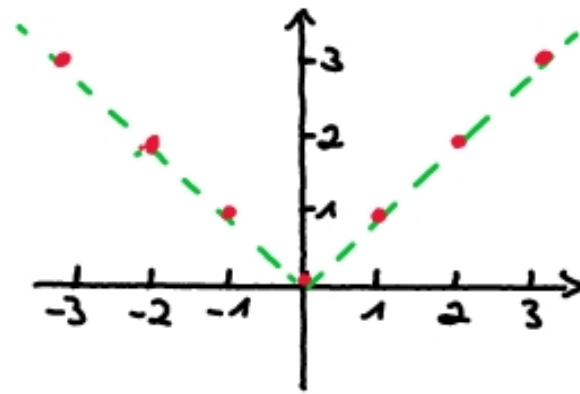


1) a) $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{N}, z \rightarrow |z|$

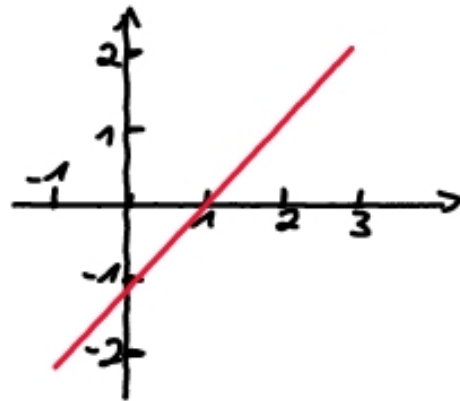


i) $\mathbb{Z} \times \mathbb{N} : (-2|1) \notin f$ Nein

ii) $\{(-n|n) : n \in \mathbb{N}\} \cup \{(n|n) : n \in \mathbb{N}^*\}$ Ja
 $\{(0|0), (-1|1), \dots, (-n|n)\} \cup \{(1|1), \dots, (n|n)\}$

iii) $\{(z|n) : z \in \mathbb{Z}\} : \{(0|0), (\pm 1|1), \dots\}$ Ja

b) $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R}, x \rightarrow (x-1)$

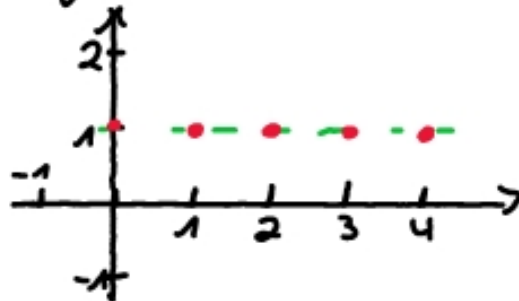


i) $\mathbb{R} \times \mathbb{R} : (\pi|e) \notin f$ Nein

ii) $\{(x+1|x) : x \in \mathbb{R}\}$ ↗ Kreisläufe in x-Richtung Ja

iii) $\{(x|x-1) : x \in \mathbb{R}\}$ Ja

c) $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N}, n \rightarrow 1$

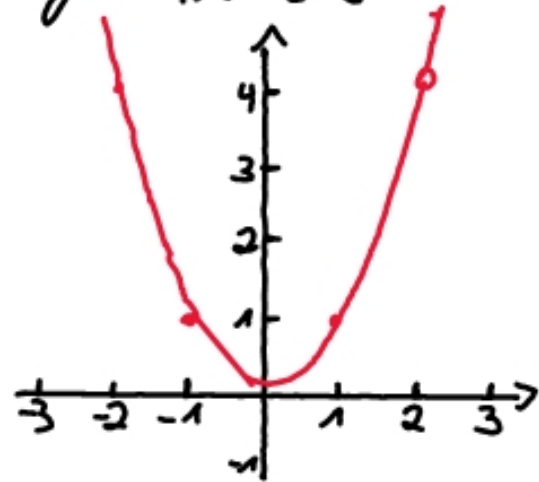


i) $\mathbb{N} \times \{1\}$ } 2. Koordinate ist immer "1" Ja

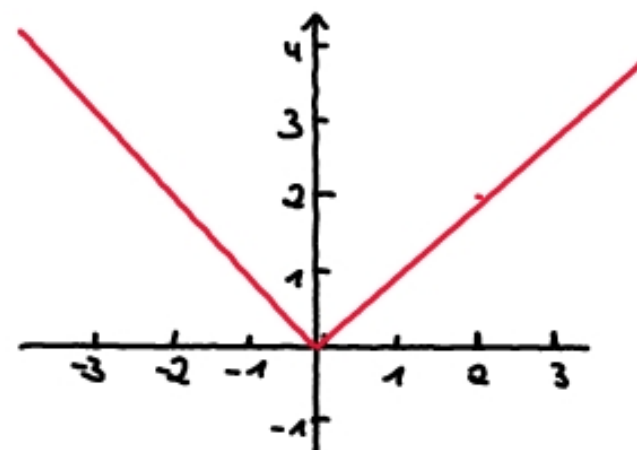
ii) $\{(n|1) : n \in \mathbb{N}\}$ Ja

iii) $\{1\} \times \mathbb{N} : (1|42) \notin f$ Nein

2) $f: \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$



$h: \mathbb{R} \times \mathbb{R}, x \mapsto |x|$



a) $f(\mathbb{R} \setminus \{2\}) : \mathcal{D}_e f(x) = x^2 \geq 0$ und $f(-2) = 4 \Rightarrow [0; \infty[$

b) $f^{-1}(\{4, 9\}) : x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2, x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3 \Rightarrow \{-3, -2, 2, 3\}$

c) $h([0, 5]) : |0 \dots 5| \rightarrow [0, 5]$

d) $h([-5, 5]) : h([-5, 0[) \cup h([0, 5]) \Rightarrow [0, 5]$

e) $h^{-1}([0, 5]) : |x_1 \dots x_2| = |0 \dots 5| \Rightarrow [-5, 5]$

f) $h^{-1}([-5, 5]) = h^{-1}([0, 5]) \Rightarrow [-5, 5]$

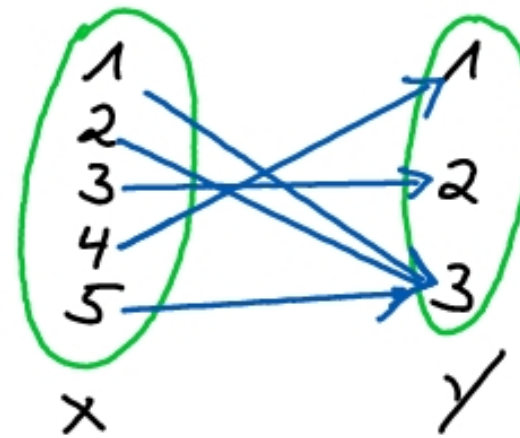
g) $h(\mathbb{Z}) : \mathbb{Z}_0^+ \cup |\mathbb{Z}^-| = \mathbb{N}$

3) $X := \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$Y := \{1, 2, 3\}$

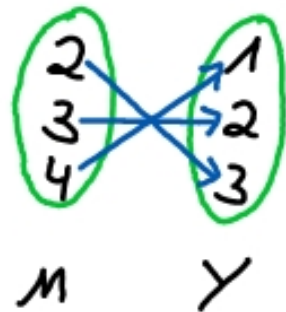
$\varphi: X \rightarrow Y$

$\varphi(1) := 3, \varphi(2) := 3, \varphi(3) := 2, \varphi(4) := 1, \varphi(5) := 3$



c) surjektiv

$M = \{2, 3, 4\}$



d) surjektiv
nicht injektiv

$M = X$

$M = \{1, 2, 3, 4\}$

$M = \{2, 3, 4, 5\}$

$M = \{1, 3, 4, 5\}$

e) injektiv
nicht surjektiv

$M = \{1\}$

$M = \{1, 3\}$

$M = \{2, 3\}$

$M = \{1, 4\}$

...

f) weder injektiv
noch surjektiv

$M = \{1, 2\}$

$M = \{1, 2, 3\}$

$M = \{1, 2, 4, 5\}$

$M = \{2, 4, 5\}$

...

4) a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3 - 1$

$f \circ g = f(g(x))$

$g(x) \in [2, \infty)$

$f(g(x)) \in [7, \infty)$

$\Rightarrow [0, \infty) \rightarrow [7, \infty)$

$f \circ g: x \mapsto (\sqrt{x} + 2)^3 - 1$

$g: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{x} + 2$

$g \circ f = g(f(x))$

$f(x) \in \mathbb{R}$

$g(f(x)): x \in \mathbb{R}_0^+ \neq \mathbb{R}$

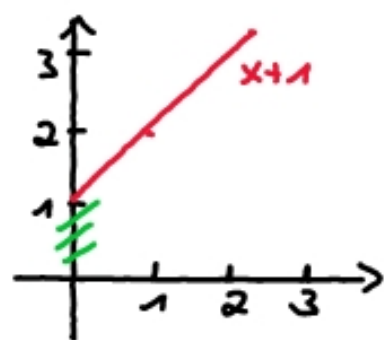
$\Rightarrow$ nicht möglich

$$4) b) f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+, x \mapsto x+1$$

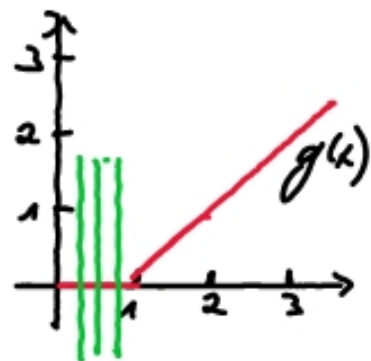
$$g: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+, x \mapsto \begin{cases} x-1, & x \geq 1 \\ 0, & x \in [0, 1) \end{cases}$$

$$g \circ f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+, x \mapsto x$$

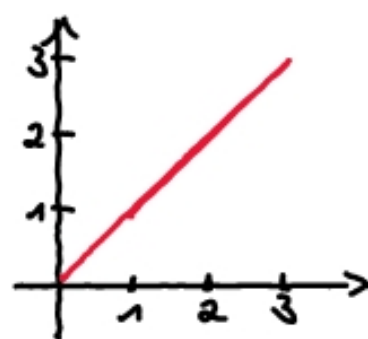
$$f \circ g: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+, x \mapsto \begin{cases} x, & x \geq 1 \\ 1, & x \in [0, 1) \end{cases}$$



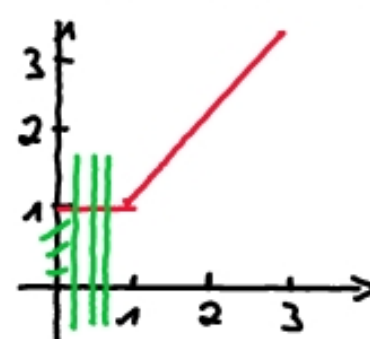
da $y \in \mathbb{R}_0^+$ nicht
(surjektiv, bijektiv)



$y \in \mathbb{R}_0^+ \Rightarrow$ surjektiv
 $y=0 \rightarrow x \in [0,1)$
 $\Rightarrow$ nicht injektiv,
 $\therefore$ nicht bijektiv



surjektiv
injektiv
bijektiv



nicht (surjektiv
injektiv
bijektiv)

$$5) R_1 = \{ (x^2, x^3) : x \in \mathbb{R} \} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

$$R_2 = \{ (m, n) : m, n \in \mathbb{Z}, m | n \} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

nicht Linkstotal, da $x^2 > 0$

rechtstotal, da $y \in \mathbb{R}$

Linkseindeutig, da $y \rightarrow x$

nicht rechtseindeutig, da $x = \pm 2 = 4$
 $\downarrow$
 $y = 8$

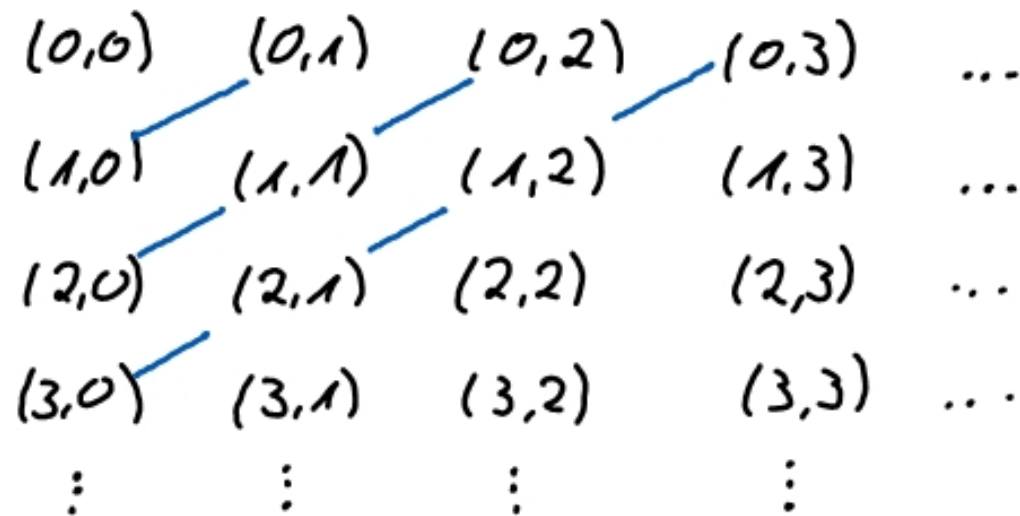
Linkstotal, da $m \in \mathbb{Z}$
rechtstotal, da $n \in \mathbb{Z}$
 $\left. \vphantom{\begin{matrix} \text{Linkstotal} \\ \text{rechtstotal} \end{matrix}} \right\} (a, a) \in R_2$

nicht Linkseindeutig, da $n = 16 : m = \{1, 2, 4, 8, 16\}$

nicht rechtseindeutig, da $m = 2 : n = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$

$\Rightarrow$ keine Funktion!

6) a) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ist abzählbar



$\Rightarrow$ Man zählt die Reihe nach die
Diagonalen im linken Schema
 $(0,0) \rightarrow (0,1) (1,0) \rightarrow \dots$

b) $M = \mathbb{N}$
 $K = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ } $K \subset M$

$$K = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2 \cdot k, k \in \mathbb{N}\}$$

$$f: \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n-1$$

$$f: K \rightarrow M, n \mapsto 2 \cdot n$$